பணத்தைத் தனிவட்டிக்குக் $\left(I = \frac{PNR}{100}\right)$ கடனாகப் பெற்றாலோ, முதலீடு செய்தாலோ, வட்டியானது கடன் அல்லது முதலீட்டுக் காலம் முழுவதும் ஒரே மாதிரியாகக் கணக்கிடப்படும்.

ஆனால், தபால் நிலையங்கள், வங்கிகள், காப்பீடு நிறுவனங்கள் மற்றும் பிற நிதி நிறுவனங்கள் வட்டி கணக்கிடுதலை மற்றொரு முறையிலும் அளிக்கின்றன. இங்கு, முதல் கால கட்டத்தில் (6 மாதங்கள் எனக் கொள்வோம்) சேர்ந்த வட்டியை அசலுடன் சேர்த்து, அந்த தொகையை இரண்டாம் கால கட்டத்திற்கான (அதாவது, அடுத்த 6 மாதங்களுக்கு) அசலாக எடுத்துக் கொள்வர். இத்தகைய செயல்பாடு ஆனது வங்கிக்கும் பணம் பெற்றவரிடையேயும் ஏற்கனவே செய்துக் கொள்ளப்பட்ட நிலையான கால உடன்பாடு வரை தொடரும்.

குறிப்பிட்டக் கால கட்டத்திற்குப் பிறகு கிடைக்கும் தொகைக்கும், முதலீடு செய்யப்பட்ட பணத்திற்கும் இடையே உள்ள வித்தியாசமே **கூட்டுவட்டி** எனப்படும். இதனை நாம் ஆங்கிலத்தில் C.I (Compound Interest) எனக் குறிப்பிடுவோம். இங்கு, ஒவ்வொரு கால கட்டத்திற்கும் அசல் மாறுவதால் தெளிவாகக் கூட்டுவட்டியானது தனி வட்டியை விட அதிகமாக இருக்கும்.

வட்டியை அசலுடன் சேர்க்கும் இந்தக் கால கட்டத்தை நாம் **மாற்றுக் காலம்** எனக் கூறுவோம். அதாவது, வட்டியானது காலாண்டுக்கு ஒரு முறை கணக்கிடப்படுவதாக எடுத்துக்கொண்டால், அங்கு 3 மாதத்திற்கு ஒரு முறை என ஓர் ஆண்டில் நான்கு **மாற்றுக் காலங்கள்** இருக்கும். அவ்வாறான நிகழ்வுகளில், வட்டி வீதமானது ஆண்டு வட்டி வீதத்தின் நான்கில் ஒரு பங்காக இருக்கும். மேலும், கூட்டுவட்டியானது ஆண்டுகளின் எண்ணிக்கையைப் போன்று நான்கு முறை கணக்கிடப்படும்.

தனி வட்டியைப் பொறுத்தவரை, அசலானது முழுக்காலமும் மாறாமலும் கூட்டுவட்டியில் அசலானது மாற்றுக் காலத்தைப் பொறுத்து மாறிக்கொண்டே இருக்கும். முதல் மாற்றுக் காலத்தில் தனி வட்டியும் கூட்டுவட்டியும் சமமாக இருக்கும்.

**விளக்கம் 1**

ஆண்டுக்கு ஒரு முறை வட்டி கணக்கிடும் முறையில் ₹20000 இக்கு, ஆண்டுக்கு 10% வட்டி வீதத்தில் 4 ஆண்டுகளுக்கு கிடைக்கும் கூட்டுவட்டியைக் காணுதல் மற்றும் அதனை அதே தொகைக்குக் கிடைக்கும் தனிவட்டியுடன் ஒப்பிடுதல்.

**கூட்டுவட்டியைக் கணக்கிடுதல்**

முதலாம் ஆண்டு அசல் = ₹ 20000

முதலாம் ஆண்டு வட்டி $\left(\frac{20000\times10\times1}{100}\right)$ = ₹ 2000

முதலாம் ஆண்டு முடிவில், தொகை (P+I) = ₹ 22000

அதாவது, இரண்டாம் ஆண்டு அசல் = ₹ 22000

இரண்டாம் ஆண்டு வட்டி $\left(\frac{22000\times10\times1}{100}\right)$ = ₹ 2200

இரண்டாம் ஆண்டு முடிவில், தொகை = ₹ 24200

அதாவது, மூன்றாம் ஆண்டு அசல் = ₹ 24200

மூன்றாம் ஆண்டு வட்டி $\left(\frac{24200\times10\times1}{100}\right)$ = ₹ 2420

மூன்றாம் ஆண்டு முடிவில், தொகை = ₹ 26620

அதாவது, நான்காம் ஆண்டு அசல் = ₹ 26620

நான்காம் ஆண்டு வட்டி $\left(\frac{26620\times10\times1}{100}\right)$ = ₹ 2662

∴ நான்காம் ஆண்டு முடிவில், தொகை = ₹ 29282

∴ 4 ஆண்டுகளுக்கான கூட்டுவட்டி = தொகை − அசல் = 29282 − 20000 = ₹ 9282

**தனிவட்டியைக் கணக்கிடுதல்**

தனிவட்டி, $I = \frac{PNR}{100}$ என்பதை நினைவு கூர்க

இங்கு, P = ₹20000

N = 4 ஆண்டுகள்

மற்றும் R = 10%

$\therefore I = \frac{20000\times4\times10}{100}$

அதாவது, I = ₹ 8000



04_8th_Maths_Life Mathematics-TM.indd 139 20-02-2020 01:49:52 PM